구월동 로데오거리 | 흡연 위치와 꽁초 처리 행동을 바꾸는 스위치

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

흡연이 발생하는 구간에 개별 이용 위치와 꽁초 처리 지점이 분명한 개방형 공간을 조성하고, 2차에 유도 사인을 추가하여 흡연 장소, 몸의 방향, 꽁초 처리 행동이 어떻게 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

흡연공간 분리 / 자발적 이동 / 몸의 방향 / 꽁초 수거 / 웨이파인딩 / 보행공간 / 민간협력

3. 문제 정의

상업가로에서 흡연 위치와 꽁초 처리 지점이 분명하지 않으면 보행 동선과 흡연 행동이 겹치고, 수거함이 있어도 주변 바닥에 꽁초가 남을 수 있다. 공간을 마련하는 것만으로 이용자가 그 안에 들어가고 올바르게 꽁초를 처리하는지, 추가 안내가 기존 흡연 위치에서 새로운 공간으로 이동하도록 돕는지 확인할 필요가 있다.

이번 실험은 흡연공간의 외형을 완성하는 데 그치지 않고 '어디에서 흡연하는가, 어느 방향을 향하는가, 마지막 꽁초를 어디에 처리하는가'를 연속적인 행동으로 관찰한다. 개방형 부스에 사람이 모였다는 사실만으로 간접흡연이 줄었다고 단정하지 않는다. 비흡연자의 통행과 가까운 곳에 흡연이 더 집중될 가능성도 함께 점검한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

기존 정교화 원고에는 흡연공간이 명확히 구분되기를 바라는 보행자 의견과 흡연 가능한 장소를 쉽게 찾고 싶다는 이용자 의견이 정리되어 있다. 원 녹취와 조사 조건은 제공되지 않았으므로 '기존 현장 의견 요약'으로 사용하고 새로운 시민 직접 인용문을 만들지 않는다.

기존 원고의 2024년 1~7월 단속 1,387건은 구월동 음식점 금연구역 단속을 설명하는 수치로, 로데오거리 실험구간의 흡연자 수가 아니다. 수거함 11개 역시 당시 보도 시점의 값이며 이번 확인 과정에서 기사 본문을 직접 검증하지 못했다. 두 수치는 현재 실험의 대표 숫자에서 제외하고 출처 검증대장에 남긴다. 원고 수록 URL: https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=805881

보행과 체류, 상가 출입, 흡연이 좁은 생활공간에서 함께 발생한다는 현장 조건이 대상지 선정의 핵심이다. 기존 수거함·벤치와 흡연 위치를 사전에 지도화하면 시설 조성과 유도 사인의 단계별 기여를 구분해 관찰할 수 있다.

5. 가설과 1·2차 비교

HMW: 어떻게 하면 흡연자가 공간을 쉽게 찾아 안쪽에서 이용하고, 꽁초를 정해진 곳에 처리하도록 도울 수 있을까?

1차 가설: 이용 위치·방향·꽁초 처리 지점이 명확한 공간을 제공하면 기존 벤치 주변의 분산된 흡연행태가 조성 구역 안으로 이동하고 올바른 꽁초 처리가 늘어날 것이다.

2차 가설: 같은 공간과 처리시설을 유지한 채 주요 진입 동선에 유도 사인을 추가하면 공간을 찾아오는 이용이 늘고, 공간 안 이용과 꽁초 처리까지 이어질 것이다.

1차 부스의 형태, 수용 위치 수, 꽁초 처리시설, 운영시간과 청소 방식은 2차에도 유지한다. 유도 사인 추가가 주 변화이지만 반복 노출과 날짜별 유동량 차이가 있으므로 단순 전후 비교의 한계를 함께 제시한다.

6. 사전 준비와 기준선 조사

실험구역과 인접 관찰구역을 도면에 고정한다. 벤치·수거함·출입구·주요 보행선·기존 흡연 지점을 표시하고, 조성 예정 구역의 내부 방향과 보행 통로 방향을 정한다. 사전에는 벤치 주변을, 설치 후에는 부스 안을 같은 공간 기능에 대응하도록 분류한다.

저녁 18~20시를 기본 관찰 후보로 하고 같은 요일·시간대의 유동량을 기록한다. 금요일·주말과 평일이 다르면 별도 조건으로 구분한다. 강우, 바람 방향, 점포 행사, 단속, 청소시각, 조사자의 개입을 함께 기록한다.

꽁초는 누적되어 있으므로 회차 시작 전 상태를 사진·계수로 남기고 정해진 범위를 청소한 뒤 같은 길이의 관찰창에서 새로 발생한 수량을 센다. 중간 청소가 있으면 그 시점과 수거 수량을 기록한다. 전·후 바닥 꽁초 차이를 곧바로 투기 행동 수로 바꾸지 않는다.

7. 1차 실험 | 피어봄

관리 주체와 협의한 범위 안에 개방형 모듈 공간을 설치한다. 각 이용 위치가 안쪽을 향하도록 발 위치·그림·꽁초 처리 지점을 구성하고, 보행자 통로와 상가 출입을 침범하지 않도록 배치한다. 개별 이용 위치 사이의 여유와 가장자리에서 밖으로 서서 피우는 행동도 관찰할 수 있게 한다.

기존안의 다트판 모티브는 시선과 꽁초 처리 위치를 명확히 하는 그래픽으로 정리한다. 불이 붙은 꽁초를 던지는 게임은 운영하지 않으며, 정해진 소화·투입 지점을 가까이에서 이용하도록 한다. 점수 경쟁보다 '불씨를 끄고 이곳에'라는 행동 안내를 우선한다. 수거부는 일반 쓰레기와 혼동하지 않도록 구분한다.

부스 자체에 필요한 이용 안내는 제공하되, 멀리서 부스로 유도하는 별도 방향 사인은 설치하지 않는다. 조사자는 이용을 권유하지 않고 자발적으로 접근·흡연·처리하는 행동을 기록한다. 부스의 적법한 설치·사용 조건은 관할 공간·금연 업무 담당자가 확인한 범위에서 정한다.

8. 2차 실험 | 이어봄

1차 시설을 그대로 유지하고 기존 흡연 지점과 주요 진입부에 부스 방향을 알려주는 사인을 추가한다. 필요한 정보는 목적지, 방향, 확인된 거리 또는 도보시간으로 제한한다. 기존 시안의 '30초·1분'은 현장 실측 없이 사용하지 않는다.

바닥 그래픽과 세로 사인을 연속 배치하되 다른 점포 안내, 점자블록, 횡단·차량 동선과 충돌하지 않게 한다. 사인에서 부스까지 실제로 이어지는지 보행자 눈높이로 점검한다. 부스 주변에서만 사인을 보고 사용하는 경우와 멀리서 사인을 따라온 경우를 구분한다.

사인 주시·방향 전환·유입은 관찰 가능한 범위에서 연결한다. 관찰만으로 동기를 알 수 없는 경우 짧은 출구 질문으로 "이 공간을 어떻게 알고 오셨나요?"를 묻는다. 선택지는 사인, 원래 알고 있었음, 주변 사람, 지나가다 발견, 기타로 동일하게 제시한다.

9. 조사표와 연결한 세 가지 지표

효과성: 꽁초가 처리되는 위치를 부스 내부 수거부, 기존 수거함, 바닥, 기타, 확인 불가로 나눈다. 올바른 처리율은 '지정 수거부에 처리한 관찰 건수 ÷ 처리 끝까지 확인된 관찰 건수'다. 바닥 신규 꽁초 개수는 별도 환경 지표로 기록하고 관찰 시간·청소 조건·흡연행동 건수와 함께 제시한다.

인지성: 원 조사표의 벤치 부근 흡연·부스 내부 흡연을 '공간 인지에 따른 이용행동 대리지표'로 사용한다. 공간 이용률은 '조성 구역 안 흡연행동 건수 ÷ 고정 관찰구역 내 전체 흡연행동 건수'다. 이것만으로 안내를 읽고 이해했다고 보지 않으며 2차의 사인 유입 응답으로 보완한다.

참여성: 흡연 중 몸의 방향이 내부, 외부, 혼합·불명 중 어디에 해당하는지 기록한다. 양 회차 같은 기준 시점에 방향을 체크하고, 가능하면 시작과 중간의 방향 변화도 남긴다. 안쪽을 향한 비율은 '방향 확인이 가능한 구역 내 흡연행동'만 분모로 사용한다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 로데오거리 항목.

10. 관찰 방법과 분석

개별 사람의 신원을 식별하지 않고 관찰구역 안에서 시작·종료가 연결되는 흡연행동에 임시 번호를 부여한다. 한 사람이 반복해서 이용하면 반복 행동 건수로 기록하므로 '고유 흡연자 수'라는 표현을 쓰지 않는다. 구역 밖으로 나가거나 군중에 가려 추적이 끊기면 처리 결과를 확인 불가로 남긴다.

회차별 공간 이용률, 안쪽 방향 비율, 올바른 처리율, 시간당 신규 바닥 꽁초 수를 함께 비교한다. 유입이 늘어도 바닥 꽁초가 줄지 않으면 수거부 위치·투입구·일반 쓰레기 혼입을 살핀다. 부스 안 이용이 늘고 인접 구역 흡연도 함께 늘면 집중 유도와 추가 유입을 구분해 해석한다.

전체 관찰건수와 비율, 차이(%p)를 중심으로 보고한다. 표본이 적거나 반복 이용이 많은 경우 유의확률을 강조하지 않는다. 2차의 유입 증가는 사인 응답과 실제 동선을 함께 보여주고 사인만의 인과효과로 확정하지 않는다.

11. 보행환경과 운영 상태의 보조 점검

보행 통로 침범, 상가 출입 방해, 부스 밖 대기, 꽁초 외 쓰레기 혼입, 바람에 따른 연기 이동, 이용자·상인 의견을 기록한다. 연기 확산이나 공기질을 별도 측정하지 않는다면 간접흡연 감소는 기대효과로만 제시한다. 부스가 연기를 완전히 차단하는 시설이라는 표현도 사용하지 않는다.

부스 안전, 소화·수거부 상태, 청소·회수 담당, 야간 시인성, 비상시 접근 공간을 관리한다. 설치 뒤 보행 방해나 주변 불편이 커지면 위치·방향·운영시간을 즉시 조정하고 변경 시점 이후를 별도 분석 구간으로 표시한다.

12. 거버넌스와 제작·예산

남동구의 도로·공간 관리 부서 및 금연 업무 담당 부서는 설치 범위와 운영 조건을 협의한다. 상인회와 주변 점포는 출입·영업시간·기존 흡연 위치 정보를 제공하고 실험 중 불편을 전달한다. 3M은 소재·미끄럼 방지·내구성 검토의 협력 후보로, 확인된 범위만 협업 실적으로 표시한다. 구조·공간 전문가 자문 역시 참여가 확정된 경우에만 명시한다.

제작비는 모듈 구조, 바닥·벽면 마감, 소화·수거부, 유도 사인, 설치·운송·철거, 구조·안전 검토, 청소·운영으로 나눈다. 회의에서 로데오거리가 고정설치 우선 검토 대상으로 논의되었으나 견적과 성과 평가가 확정된 것은 아니다. 임시 실험 비용과 고정시설 실시설계·제작·이관 비용을 분리해 산정한다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 50:39~52:35.

13. 기대효과와 고정시설 검토

공간 안 이용과 올바른 처리 행동이 개선되고 보행 방해가 관리 가능한 수준이면, 배치·규모·방향·사인·수거부의 설계 조건을 후속안으로 남긴다. 시설 이용이 낮으면 유도 사인 이전에 위치·거리·수용 공간·보행 접근성을 검토한다.

고정시설 판단은 이용행동 개선, 주변 불편, 청소·회수 지속 가능성, 설치 조건, 생애주기 비용을 함께 검토한다. 조성 비용이 가장 큰 대상이라는 이유만으로 상설화를 확정하지 않는다. 확산 시에는 다른 상업가로의 관리 주체와 기존 흡연 위치를 다시 조사한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

“작은 행동의 변화로 함께 걷기 편한 거리”를 공통 메시지로 제안한다. 부스에는 이용 방향과 꽁초 처리법을, 외부 홍보물에는 보행환경과 실험 취지를 안내한다. 흡연 참여를 늘리는 경품이나 소비 촉진 문구는 두지 않는다.

관찰구역, 시설 위치·수용 규모, 소재와 수거 구조, 각 담당 부서의 운영 조건, 청소 일정, 조사 인력, 사인 경로, 임시·고정 견적을 확정한다. 최종 결과표에는 흡연행동 건수와 고유 인원, 이용행동과 실제 건강·공기질 효과를 구분하여 제시한다.